

軽量なMarkdownからHTMLへの論文コンバーター

Webと印刷のためのCSSファーストな学術出版

アリス・エグザンプル

エグザンプル大学
alice@example.edu

ボブ・エグザンプル

エグザンプル研究所

2026-07-04

ABSTRACT

本稿では、高品質なオンライン閲覧と二段組みの印刷出力のために設計された軽量なMarkdownからHTMLへのコンバーターであるPaperifyについて述べる。このコンバーターは最小限で意味的なHTMLを出力し、入念に書かれたスタイルシートが画面表示と印刷の両方のレイアウトとタイポグラフィを担う。数式、図、表、コード、脚注、動画をすべてプレーンなMarkdownで表現しながら、印刷可能な形に保てることを示す。

KEYWORDS

Markdown, HTML, CSS, 学術出版

はじめに

学術執筆ツールは、優れた印刷出力を持つ重量級のLaTeXツールチェーンと、印刷への道筋をほとんど持たないWebファーストなMarkdownレンダラーという二つの極に集まりがちである。Paperifyは意図的にその中間に位置し、Pandocの文書変換モデルからいくらか着想を得ている [2]¹。執筆形式はプレーンなMarkdownであり、出力は単一のポータブルなHTMLファイルである。そして同じ文書が、スマートフォンでは読みやすく、印刷時には二段組みの論文として出力される。

設計思想は単純である。HTMLを意味的で安定したものに保ち、見た目の仕事はスタイルシートに任せる。コンバーターがレイアウト判断に踏み込みすぎなければ、テーマを変える余地が残り、文書も長く保てる。

方法

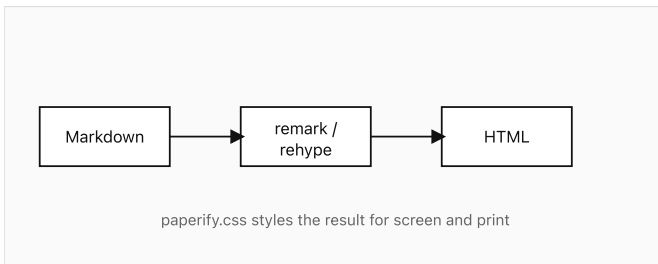
トークン列 $x_1, x_2, \dots, x_n$ が与えられたとき、同時確率を自己回帰的にモデル化する。

$$p(x_1, \dots, x_n) = \prod_{i=1}^n p(x_i | x_1, \dots, x_{i-1})$$

トークンごとの損失は負の対数尤度 $\mathcal{L} = -\frac{1}{n} \sum_i \log p(x_i | x_{<i})$ である。ここではインラインで表示し、数式が本文の流れの中に自然に収まることを示している。

アーキテクチャ概要

通常のMarkdown画像だけを含む段落は、altテキストをキャプションとしても使う意味的な図に変換される。



コンバーターの段組みを考慮したレンダリングパイプライン

横幅の広い図はディレクティブで指定し、印刷時には両方の段にまたがる。

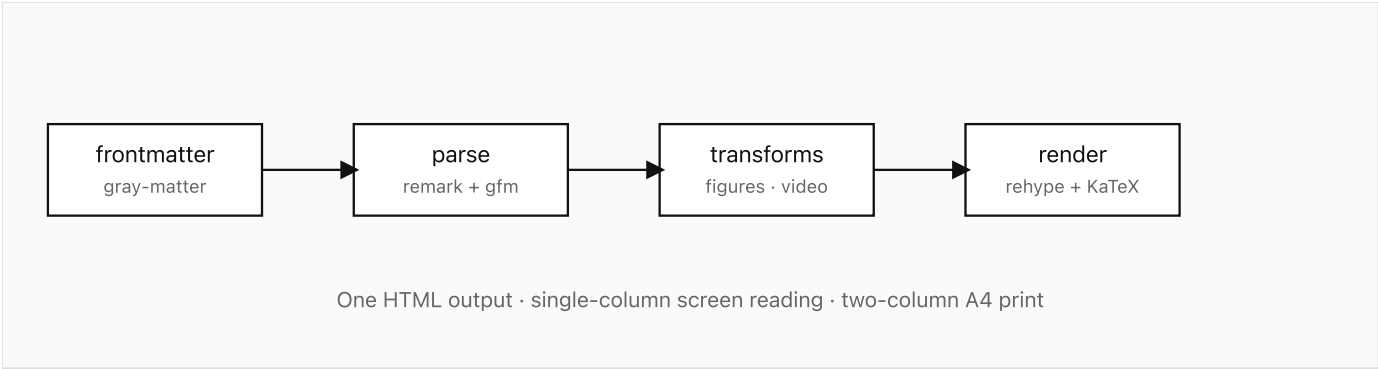
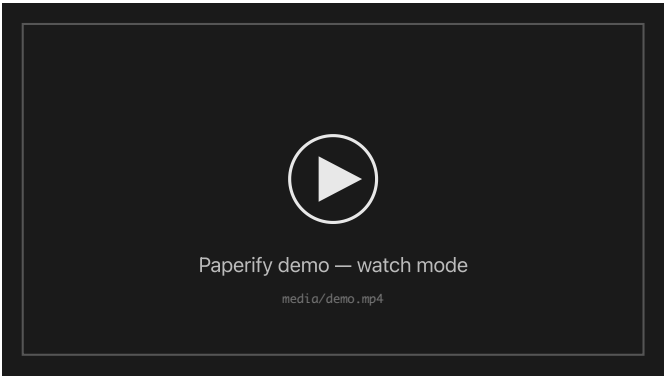


図2: システム概要。印刷時にはこの図がページ幅いっぱいにもたがる。

デモ動画

動画はディレクティブで埋め込まれる。画面上では動画を再生でき、印刷時にはポスターフレームと読み取りやすいソースリンクが表示される。



Video available at: [media/demo.mp4](#)

監視モードでのライブ再ビルドを示す短いデモ。

評価

Paperifyを二つのベースラインと比較し、文書のビルド時間と出力サイズを測定した。値は十回の実行の中央値である。

システム	ビルド時間 (ms)	出力サイズ (KB)	印刷レイアウト
Paperify	84	46	二段組み
ベースライン A	410	212	一段組み
ベースライン B	2,930	188	二段組み

変換パイプライン自体は短く、unifiedの構造化されたコンテンツモデルの上に構築されている [3]。中核は次のような形である。

```
const processor = unified()  
  .use(remarkParse)  
  .use(remarkGfm)  
  .use(remarkMath)  
  .use(remarkDirective)  
  .use(paperifyTransforms)  
  .use(remarkRehype)  
  .use(rehypeKatex)  
  .use(rehypeHighlight, { detect: false })  
  .use(rehypeStringify);
```

設計メモ: 本稿で扱うすべての機能、すなわち数式、図、表、脚注、動画は、段階的に無理なく劣化する。ディレクティブが取り除かれても、それ以外の部分では文書は妥当なMarkdownであり続ける。

考察

ブラウザーにおける二段組み印刷レイアウトは完全ではない。段の均等化や改ページ制御はエンジンによって異なる²。Paperifyは、インストール不要のツールチェーンと引き換えに、このトレードオフを受け入れる。PaperifyはTeXそのものになろうとはせず、TeX時代の出版が持っていたタイポグラフィ上の規律をいくらか借りている [1]。高度なフロート配置や、真のページ下部脚注は、v1では明示的に対象外である。

結論

Paperifyは、Markdownパイプラインと規律ある一つのスタイルシートがあれば、読みやすく印刷しやすい学術文書を作れることを示している。コンバーターは小さく保ち、CSSが仕上げの技を担う。

1. この名前は、名詞を動詞化する慣習にならったものである。私たちはそれを推奨もしなければ、謝罪もしない。
2. 執筆時点では、Chromiumが一般に最も予測しやすい多段組みの印刷出力を生成する。

References

- [1] Donald E. Knuth. 1984. *The TeXbook*. Addison-Wesley.
- [2] John MacFarlane. 2006. Pandoc: A Universal Document Converter. Retrieved from <https://pandoc.org>
- [3] The unified collective. 2015. unified: Content as Structured Data. Retrieved from <https://unifiedjs.com>